

NP100

프로그램컨트롤러

사용설명서



HANYOUNG nux

목 차

1. 안전상의 주의사항	4
2. 형명구성	7
3. 접속도	7
4. 외형 및 패널가공치수	7
5. 입력 및 출력	8
• 입력종류 및 레인지	8
• 제어 출력종류	8
6. 각부의 명칭과 기능	9
7. 설정항목 일람표	12
8. 설정방법	15
• 프로그램 설정모드	26
9. 사 양	28
• 입력 사양	28
• 기능 사양	32
10. 경보종류 및 코드	34
11. 영문의 FND표시	35
12. 프로그램 설정차트	36

1. 안전상 주의사항

설명서에 표시된 주의사항은 중요도에 따라 위험, 경고, 주의 심별로 구분하고 있습니다.

	위험	지키지 않을 경우, 사망 또는 중상에 이르는 결과를 낳는 절박한 위험 상황을 표시하고 있습니다.
	경고	지키지 않을 경우, 사망 또는 중상이 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.
	주의	지키지 않을 경우, 경미한 상해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.

위험

입출력 단자는 감전의 위험이 있으니 신체 및 통전물이 절대로 접촉 되지 않도록 하십시오.

경고

1. 본기기의 고장이나 이상이 중대한 사고에 대한 우려가 있는 경우에는 외부에 적절한 보호회로를 설치하고 사고 방지를 도모하여 주십시오.
2. 본기기에는 전원 스위치 및 퓨즈가 부착되어 있지 않으므로 외부에 별도로 설치하여 주십시오 (퓨즈정격 : 250 V 0.5 A).
3. 사용 입력 센서(출하시 K Type)를 변경 할 경우 가장 먼저 입력그룹(G.In)을 설정하고 다음으로 출력그룹(G.Out)을 설정한 후 다른 그룹을 설정하십시오, 다른 그룹을 먼저 설정한 후 입력그룹 또는 출력그룹의 데이터를 변경하면 이미 설정되어 있던 다른 그룹의 데이터가 초기화 되므로 절대 주의하여 주십시오.
4. 본기기의 파손방지 및 고장방지를 위하여 정격에 맞는 전원전압을 공급하여 주십시오.
5. 감전방지 및 기기고장방지를 위하여 모든 배선이 종료될 때까지 전원을 투입하지 마십시오.
6. 방폭구조가 아니므로 가연성,폭발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
7. 본기기는 절대로 분해, 가공, 개선, 수리하지 마십시오. 이상동작, 감전 화재의 위험이 있습니다.
8. 본기기의 탈착은 전원을 OFF한 후 조치하여 주십시오. 감전, 오 동작, 고장의 원인이 됩니다.
9. 제조자가 지정한 방법 이외로 사용시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
10. 감전될 위험이 있으므로 통전 중 본기기를 패널에 설치된 상태로 사용하여 주십시오.

주의

1. 사용설명서의 내용은 사전 통보 또는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
2. 주문하신 사양과 일치하는지 확인 하십시오.
3. 운송 중 파손 및 제품에 이상이 없는지 확인 하십시오.
4. 사용시의 주위온도가 0 ~ 50℃(밀착 설치시는 최대 40도)/ 습도35 ~ 85 %RH (결로하지 않을 것)의 범위에서 사용하십시오.
5. 부식성 가스 (특히 유해가스, 암모니아 등), 가연성 가스가 발생하지 않는 장소에서 사용하십시오.
6. 본체에 직접 진동, 충격이 가하여지지 않는 장소에서 사용하십시오.
7. 물, 기름, 약품, 증기, 먼지, 염분, 철분 등이 없는 장소(오염등급 1또는2)에서 사용하십시오.
8. 알코올, 벤젠 등 유기 용제로 본기를 닦지 마십시오. (중성세제로 닦아주십시오.)
9. 유도장애가 크고 정전기, 자기 노이즈가 발생하는 장소는 피하여 주십시오.
10. 직사일광 및 복사열 등에 의한 열 축적이 발생하는 장소는 피하여 주십시오.
11. 고도 2,000 m이하의 장소에서 사용하십시오.
12. 계기를 패널에 고정시에는 부속의 고정대(2개)를 고정홀에 걸은 후 드라이버로 고정하여 주시고 고정 토크는 약 14.7 N · cm(1.5kg · cm)입니다.

13. 물이 들어갔을 때에는 누전, 화재의 위험성이 있으므로 필히 점검을 받아주십시오.
14. 열전대 입력의 경우는 소정의 보상도선을 사용하여 주십시오. (일반도선을 사용 할 경우는 온도 오차가 발생합니다.)
15. 작은 저항체 입력의 경우는 리드선 저항이 작고, 3선간의 저항차가 없는 것을 사용하여 주십시오.
(3선간의 저항치가 다를 경우 온도 오차가 발생합니다)
16. 입력 신호선은 유도 노이즈의 영향을 피하기 위하여 전원선, 동력선, 부하 선으로부터 피해서 사용하십시오.
17. 입력 신호선과 출력 신호선은 서로 분리하고, 분리가 불가능 할 경우 입력 신호선은 쉴드 (Shield)선을 사용하여 주십시오.
18. 열전대는 비접지 센서를 사용하십시오. (접지센서를 사용 할 경우 누전으로 인한 기기의 오 동작이 발생 할 수 있습니다)
19. 전원으로부터 노이즈가 많은 경우에는 절연트랜스 및 노이즈 필터를 사용할 것을 장려합니다. 노이즈 필터는 필히 접지되어 있는 패널등에 부착하고 노이즈 필터 출력측과 계기전원단자의 배선은 짧게 하여 주십시오.
20. 계기 전원선은 촘촘하게 꼬으면 노이즈에 대하여 효과가 있습니다.
21. 경보기능이 바르게 설정되어 있지 않으면 기기 이상시에 출력되지 않으므로 운전 전에 필히 동작을 확인하여 주십시오.
22. 센서를 교환 할 때는 필히 전원을 OFF하여 주십시오.
23. 비례 동작 등 동작빈도가 높은 경우에 출력릴레이 정격에 여유 없이 부하를 접속하면 수명이 짧아지므로 보조릴레이를 사용하여 주십시오. 이러한 경우에는 SSR구동출력타입을 사용할 것을 장려합니다.
※ 전자 개폐기 사용 시 : 비례주기 20 sec 이상 설정
※ SSR사용 시 : 비례주기 1 sec이상 설정
※ 점점출력 수명 : 기계적 수명 1000만회이상 (무부하 시)
전기적 수명 10만회이상 (250 V a.c. 3 A : 정격 부하 시)
※ SSR/전류출력 : 내부회로와 전기적으로 절연되어 있지않습니다.
24. 본기기의 전면은 IP65에 준한 방수구조 이지만, 계기와 패널간의 방수에 대하여는 첨부된 패킹을 사용하여야 방수성을 확보할수 있으므로 패널과 계기사이에 패킹이 접히지 않게 끼워 주십시오.
25. 사용하지 않는 단자에는 아무것도 결선하지 마십시오
26. 단자의 극성을 확인한 후 배선을 정확하게 연결 바랍니다
27. 본 기기를 패널에 취부시에는 IEC947-1 또는 IEC947-3의 승인된 스위치나 차단기를 사용하십시오
28. 스위치나 차단기는 운전자가 조작이 용이하도록 가까운 거리에 설치하십시오
29. 스위치나 차단기가 설치되어 있으므로 스위치나 차단기를 작동하면 전원이 차단된다는 사항을 패널에 명기하십시오
30. 본기기를 계속적으로 안전하게 사용하기 위하여 정기적인 보수를 권장합니다.
31. 본기기의 탑재부품에는 수명이 있는 것과 경년 변화 하는 것이 있습니다.
32. 부속품을 포함한 본기기의 보증기간은 정상적으로 사용한 경우에 1년입니다.
33. 히타단선 경보 사용시 히타전원과 조절계 전원을 동일 전원선으로 결선하여 주십시오.
34. 전원 투입시에 점점출력의 준비기간이 필요합니다. 외부의 인터록 회로등에 신호로 사용되는 경우 에는 지연 릴레이를 병용하여 주십시오.
35. 계기교환 고장 시에 사용자가 미리 소유한 예비기로 교환을 한 경우에는 형명이 동일하여도 설정 파라미터의 차이로 동작이 다를 수 있으므로 호환성을 확인한 후에 실시하여 주십시오.



● 개 요

프로그램 온도조절기는 운전표시모드, 엔지니어링모드, 프로그램모드등 3종의 모드로 구성되어있습니다.

운전표시모드는 전원을 ON하였을때 표시되는 모드로서 측정치와 설정치, 측정치와 출력량, 프로그램 운전시의 해당 세그먼트의 잔류시간을 표시합니다.

엔지니어링 모드는 계기의 기본사양을 설정하는 모드로서 입력(센서)종류, 출력종류, 통신, 전송, 경보, 제어동작, PID, 오토튜닝 기능들을 설정합니다.

프로그램모드는 제어프로그램을 설정하는 모드로서 프로그램 반복횟수, 패턴번호, 세그먼트번호설정, 프로그램스타트조건, 타임시그널, 프로그램 종료시 모드, 세그먼트별 파라미터를 설정합니다.

● 특 징

기 능		내 용
선택사양		RS485/422 타임시그널2점
측정치 표시	표시행수	4행
	측정정도	±0.1%
	측정주기	250 ms
	입력종류	멀티입력 (파라미터에의한 선택) page 8참조
제어출력	출력종류	멀티출력 (파라미터에의한 선택) page 8참조 전류/전압 펄스 릴레이 (또는, 릴레이 ON/OFF동작)
전송출력		전류/SPS (외부공급용 전원) (RET 출력단자 사용)
경보출력	릴레이	2점
타임 시그 널출력	트랜지스터	2점
총PT수/총SEG		2/20 (단,1PT/10SEG)
통신	규격	RS485/422
	SPEED	600 ~ 9600 bps
	대수(수량)/LINE	1/31
하드웨어	측정 입력	1점
	점점 입력	3점 (RUN,RESET,HOLD)
	전류/전압 펄스	1점 (전류출력 또는SSR출력)
	전송 출력	1점
	릴레이 제어 출력	1점 (C점점)
	경보 출력	2점 (경보 출력 : A점점)
	트랜지스터 출력	2점 (타임 시그널)
	전 원	100 - 240 V a.c. 50 - 60 Hz

2. 형명구성

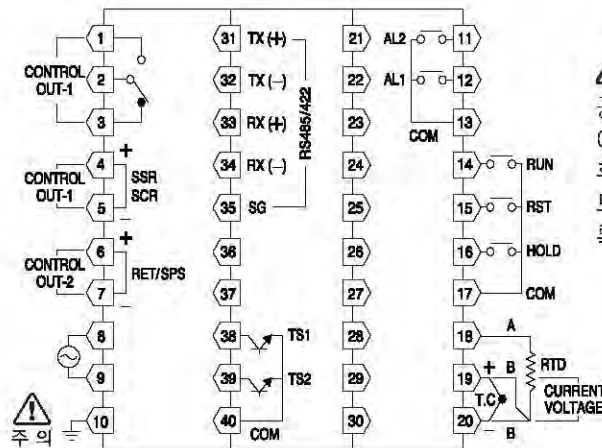
형 명	코 드	내 용
NP100-	☐ ☐	멀티 입 · 출력 온도조절계
제어종류	0	일반형 (가열)
선택사양	0	없음
	1	타임시그널 2점
	2	통신 (RS485/422)
	3	타임시그널 2점 및 통신(RS485/422)

3. 접속도

! 주의

반드시 주전원을 OFF하고 배선하여 주십시오

POWER : 100 - 240 VAC
50-60 Hz
CONTACT OUT1 : 3 A 240 VAC
(Resistive load)
AL1, AL2 : 1 A 240 VAC
OUT1.2 (SCR, RET) : 4 - 20 mA DC
(Resistive load 600Ω max.)
OUT1 (SSR) : 24 VDC 30 mA
(Resistive load 600Ω min.)
TS1, TS2 : 24 VDC 30 mA
"MAX.AMBIENT TEMP : 50 °C"
"NOTE : Use Copper or
Copper clad Aluminum
Conductors Only"



! 주의

공급되는 주전원을 끊고, 연결되어있는 cable
에 통전되지 않는것을 Tester등으로 확인한
후 작업을 하여주십시오.감전의 위험이 있으
므로 통전중은 단자에 절대로 접촉되지 않도
록 하여 주십시오.

! 주의 • 접지배선 (⏏)

- 접지는 2 mm² 이상의 굵은 전선으로 제 3종 접지 이상 (접지저항 100 Ω이하)으로 배선하여 주십시오.
- 접지 cable길이는 20 m 이내로 하여 주십시오.
- 접지 단자로부터 1점 접지 하여 주십시오.
- 접지 단자간의 걸치는 배선을 하지 말아 주십시오.

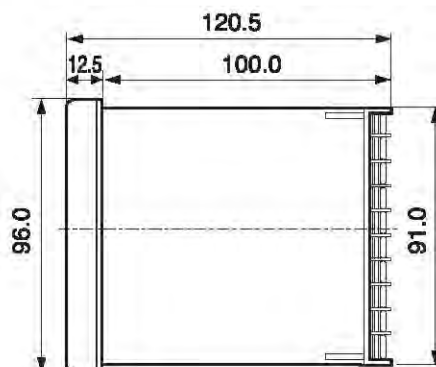
4. 외형 및 패널가공치수

! 주의

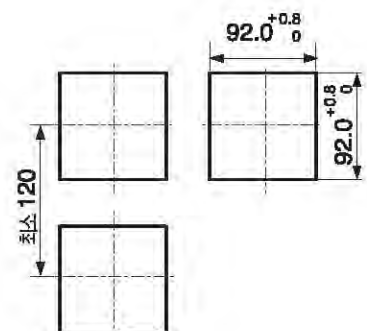
패널의두께는 2 - 10 mm의 강판을 사용하여 주십시오.

[단위 : mm]

● 외형도



● 패널가공치수



5. 입력 및 출력

! 주의 • 측정 입력배선

- 측정 입력 선을 배선 할 때는 조절계 본체 및 외부 공급전원을 끊어 주십시오.
- 입력의 극성에 주의하시고 입력신호는 전원회로와 접지회로로 부터 사이를 두고 배선하여주십시오.
- 입력의 배선은 SHIELD 처리되어 있는 것을 사용하고 SHIELD는 1점으로 접지하여 주십시오.

• 입력종류 및 레인지

구 분	코 드	입 력	레인지 (°C)	정 도
열전대 (T.C)	ECY1	K *1	-200 ~ 1370	±0.10 % of F.S ±1digit
	ECY2	K *1	-199.9 ~ 999.9	
	ECJ	J *1	-199.9 ~ 999.9	
	ECE	E *1	-199.9 ~ 999.9	
	ECT	T *1	-199.9 ~ 400.0	
	ECr	R	0 ~ 1700	±0.15 % of F.S ±1digit
	ECb	B *2	0 ~ 1800	
	EC5	S	0 ~ 1700	
	EC L	L *1	-199.9 ~ 900.0	±0.1 % of F.S ±1digit
	ECn	N	-200 ~ 1300	±0.2 % of F.S ±1digit
	ECU	U *1	-199.9 ~ 400.0	
	ECW	W	0 ~ 2300	
	ECPL	Platinel II	0 ~ 1390	
측온저항체 (RTD)	JPT100	JPT100	-199.9 ~ 500.0	±0.1 % of F.S ±1digit
	PT100	PT100	-199.9 ~ 640.0	
직류전압	d 5H	1 - 5 V **	스케일링가능범위 SL-L ~ SL-H = -1999 ~ 9999 **전류입력을 사용할 경우에는 19, 20번 단자사이에 250 Ω 0.1 % 저항을 부착하여 4 - 20 mA d.c. 입력으로 사용하여 주십시오.	
	d 10H	0 - 10 V		
	d 20mV	-10 - 20 mV		
	d 100	0 - 100 mV		

※ 표시범위 : 상기범위의 -5 % ~ +105 % *1: 0 °C이하 : ±0.2 % of F.S ±1digit

*2: 0 ~ 400 °C의 범위 : ±5 % of F.S ±2digit

! 주의 • 제어출력의 배선

- 제어출력을 배선 또는 제거 하는 경우는 반드시 조절계 본체 및 외부공급전원을 끊어 주십시오
- 전압 PULSE/전류출력의 배선에는 Shield선을 사용하여 주십시오

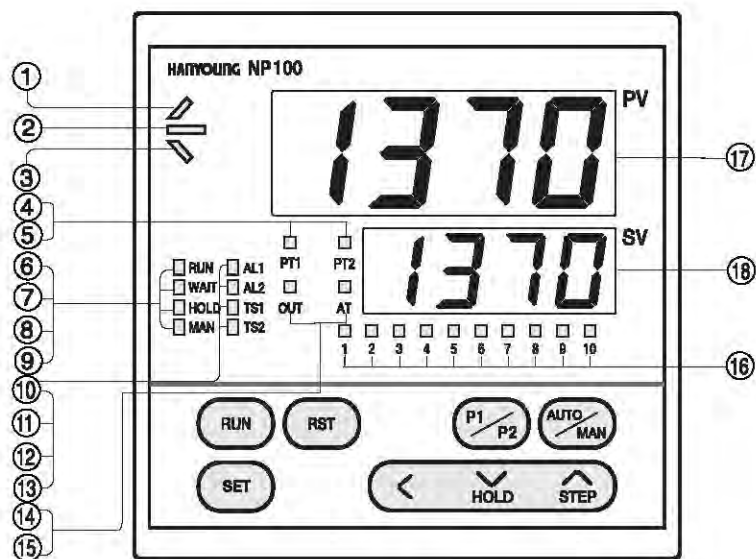
• 제어 출력종류

출력 종류 선택 기호	제 1출력		제 2출력
	릴레이출력	SSR / SCR (전류출력)	RET / SPS (외부센서용전원)
onoF	ON - OFF제어* ① - ② - ③		RET(전송출력) / SPS(외부센서용전원) ⑥ - ⑦
55r		무접점(SSR) ④ - ⑤	
CUr		전류(SCR) ④ - ⑤	
rLY	릴레이 ① - ② - ③		

※ ① ~ ⑦ : 터미널 단자 번호

6. 각부의 명칭과 기능

● 전면도



6-1. 개별 LED의 기능

표시 LED	기 능
① 표시램프	세그먼트가 상승구간 일때 점등됩니다.
② 표시램프	세그먼트가 유지 (Soak) 구간일 때 점등됩니다.
③ 표시램프	세그먼트가 하강구간일 때 점등됩니다.
④ PT1 표시램프	패턴1이 선택 되었을때 점등됩니다.
⑤ PT2 표시램프	패턴2가 선택 되었을때 점등됩니다.
⑥ RUN 표시램프	프로그램 운전 실행시 점등됩니다.
⑦ WAIT 표시램프	프로그램 운전중 웨이트 (WAIT)동작실행시 점등됩니다.
⑧ HOLD 표시램프	프로그램 운전중 홀드 (HOLD)동작시 점등됩니다.
⑨ MAN 표시램프	수동 운전시 점등됩니다.
⑩ AL1 표시램프	제1경보 동작시 점등됩니다.
⑪ AL2 표시램프	제2경보 동작시 점등됩니다.
⑫ TS1 표시램프	타임신호1 동작시 점등됩니다.
⑬ TS2 표시램프	타임신호2 동작시 점등됩니다.
⑭ OUT 표시램프	제어출력이 ON일때 점등됩니다.
⑮ AT 표시램프	오토튜닝 할때 점멸됩니다.
⑯ SEG1~10 표시램프	프로그램 운전중 현재 진행중인 세그먼트를 표시합니다.
⑰ 측정값 표시	측정값을 표시합니다.
⑱ 설정값 표시	설정값을 표시합니다.

6-2. 조작키의 기능

! 주의

- KEY의 조작은 손가락 끝의 감촉이 있을 때까지 확실히 눌러 주십시오.
- KEY를 뽕족한 것(펜끝 등)으로 누르지 않도록 하여 주십시오, KEY고장의 원인이 됩니다.

조작부 명칭	기 능
	• 현재 선택된 패턴번호를 운전시킵니다.
	• 파라미터 설정값을 입력 시킵니다. • 파라미터 (Parameter) 간의 이동시 사용합니다. • 2.5초 이상 누르면 운전표시모드와 엔지니어링모드 간을 이동합니다.
	• 현재진행중인 프로그램을 종료하고 운전정지 상태로 전환시킵니다. • 현재진행중인 MAN운전을 종료하고 리셋트 상태로 전환시킵니다. • 프로그램 설정모드를 종료시 사용합니다.
	• 수정하고자 하는 Digit로 위치 변경시 사용합니다.
	• 파라미터의 값을 변경시 사용합니다. • 그룹간의 이동시 사용합니다.
	• 파라미터의 값을 변경시 사용합니다. • 그룹간의 이동시 사용합니다.
	• 프로그램 운전중에 현재 진행중인 세그먼트를 일시 정지합니다. • 홀드 상태에서 한번 더 실행시키면 홀드상태가 해제됩니다.
	• 프로그램 운전중에 프로그램진행을 한 세그먼트 앞으로 진행합니다.
	• 패턴번호를 변경시 사용합니다. • KEY를 누를때 마다 두 기능이 번갈아 실행됩니다.
	• AUTO : MAN제어 모드에서 프로그램 운전모드로 변경시 사용합니다. • MAN : 프로그램운전 모드에서 MAN제어 모드로 변경시 사용합니다. • KEY를 누를때마다 두 기능이 번갈아 실행됩니다.

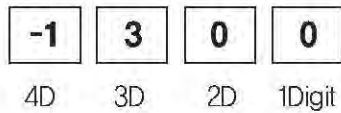
! 주의

● 자동/수동 선택방법

전면 패널의 AUTO/MAN key를 누름으로서 자동과 수동을 선택할 수 있습니다.
수동모드에서는 MAN LED가 점등되고 AUTO로 선택하면 MAN LED가 소등됩니다.
제어출력치는 상승,하강 키 조작으로 연속적으로 변합니다.

6-3. 4행 LED의 기능

1. 자릿수 구성 (Digit).

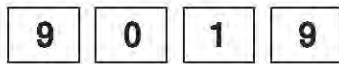


2. 또는 버튼을 이용한, 최대표현 가능 범위



3. 자리(Digit)올림과 자리내림.

· 올림처리



· 4째자리(4D)를 제외한 임의의 자리(Digit)에서 "9"가 되었을때 계속  버튼을 누르면 다음자릿수로 올림됩니다.

· 4째자리가 "9"가 표시되었을때 계속  를 눌러도 변화가없습니다.

· 내림처리



① 표시데이터가 "+(양수)"일 경우

4째자리를 제외한 임의의 자리에서 "0"이 표시되었을때 계속  버튼을 누르면 다음 자릿수에서 내림을 받습니다.

② 표시데이터가 "-(음수)"일 경우

"9"가 표시되었을때 계속  버튼을 누르면 다음 자릿수에서 내림을 받습니다.

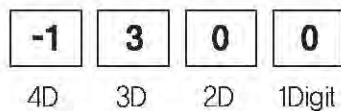
4. 최대, 최소 표시.

설정항목(파라미터)의 설정범위를 벗어 났을때에는 그 설정항목의 최대 또는 최소값을 표시합니다.

예) WTM=0.00 ~ 99.59일 경우

사용자가 99.60 이상을 설정하면 WTM의 최대치인 99.59로 설정된다. 또한 , -0.01이하를 설정하면 WTM의 최소치인 0.00 이 설정됩니다.

5.버튼의 조작.



변경조작 위치에서 깜박거립니다.

6. 버튼의 조작.

·  ,  ,  등의 버튼을 사용하여 원하는 값으로 변경후  버튼으로 등록한 후 다음 설정항목 (파라미터)으로 이동합니다.

단, 이때의 설정치는 각종 설정항목 (파라미터)의 설정범위 이내의 값이어야 합니다.  버튼 이외의 다른 버튼의 조작 없이  버튼을 누르면 다음 설정항목으로 이동합니다.

7. "-(마이너스)"의 위치.

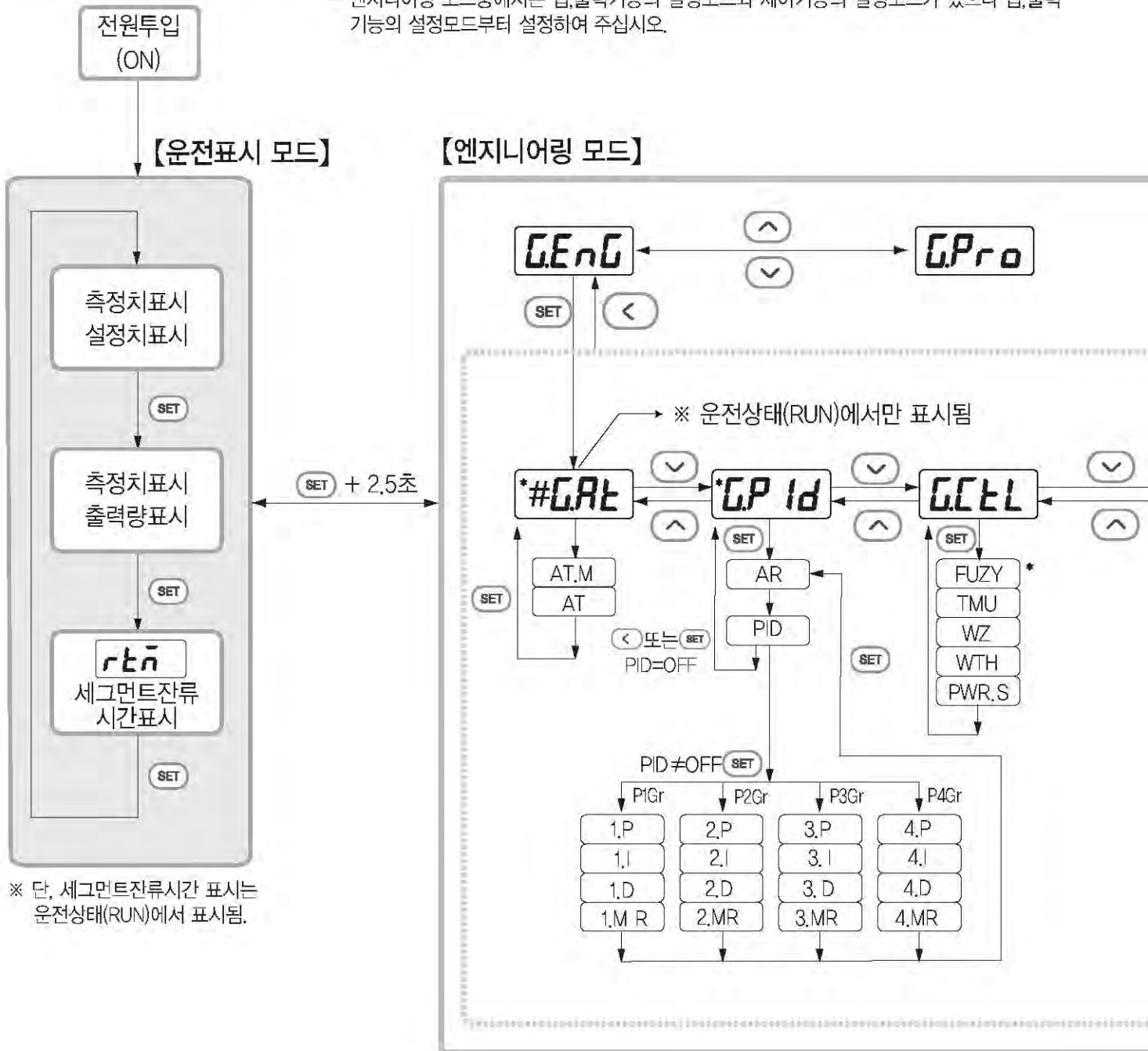
· 항상 4째자리에 "-"를 표시합니다.

7. 설정항목 일람표

NP100

! 주의

- 조절계의 운전시 준비작업은 반드시 엔지니어링모드에서 실행하여 주십시오.
- 엔지니어링 모드중에서는 입,출력기능의 설정모드와 제어기능의 설정모드가 있으나 입,출력 기능의 설정모드부터 설정하여 주십시오.



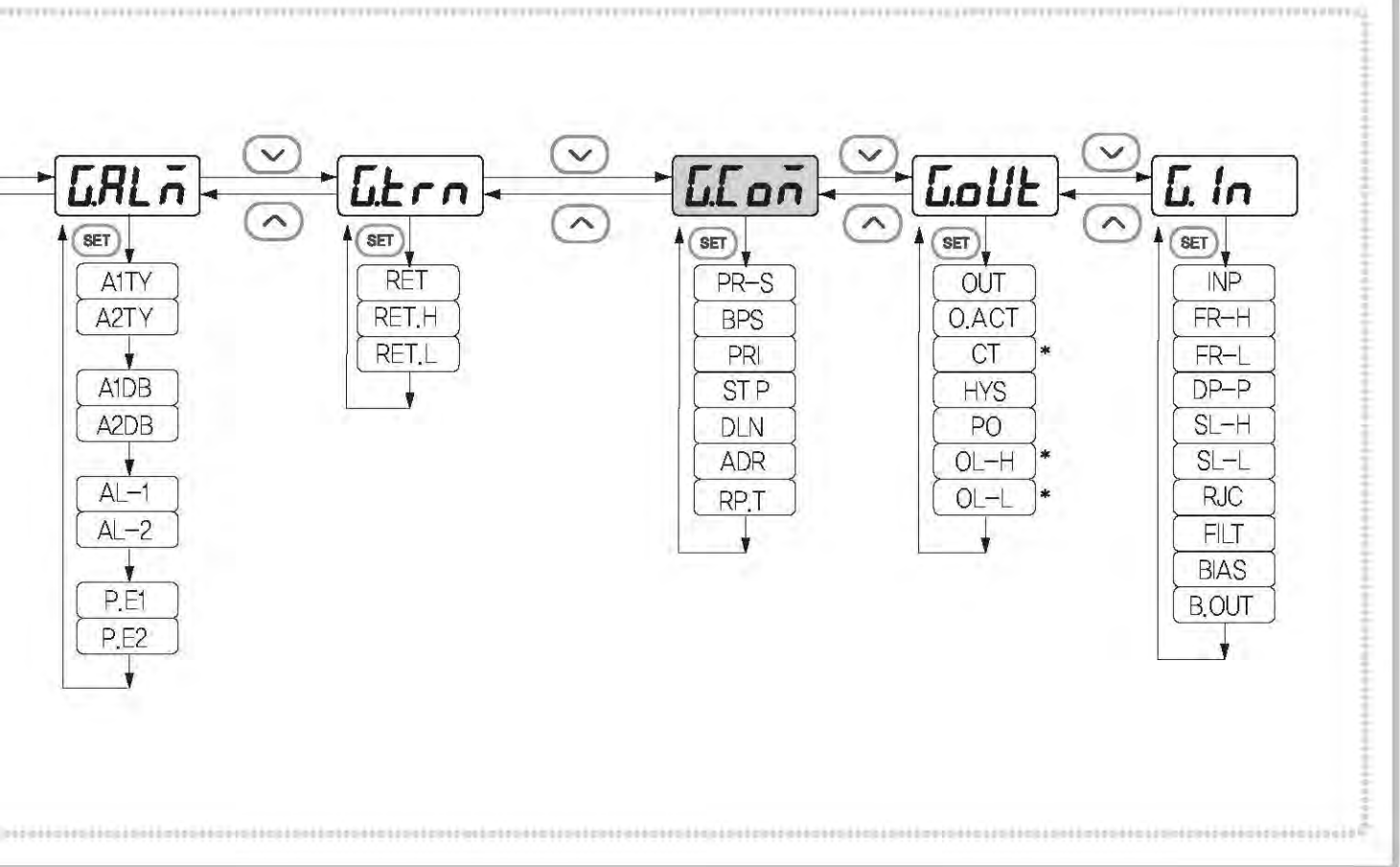
! 주의

전원 ON시의 동작

- 1) 제어설정그룹의 정전복귀시 동작모드에서 "COOL,"를 선택하였을 경우에는 리셋트 상태가 되고 "HOT,"를 선택하였다면 정전되기 직전의 프로그램 운전상태에서 계속운전됩니다.
- 2) 수동운전상태에서 전원이 OFF되었다 ON되었을 경우에는 제어설정그룹의 정전복귀시 동작모드에 "HOT,"를 선택하였을때 수동운전상태의 출력으로 동작됩니다.

! 주의 • 모드 설정

- 모드 설정은 PROGRAM운전을 종료 후에 실행하는 것을 권고합니다. 특정의 PARAMETER의 설정에 따라 설정치가 변경되기 때문입니다.
- 각 PARAMETER는 조절계의 형식, 부가사양, 제어타입, 종류의 선택에 따라 표시되지 않는 것이 있습니다.



■ : 선택사양을 지정한 제품에서만 표시됨.

* : ON/OFF제어시 표시되지 않음(SKIP)
: 운전상태(RUN)에서 표시됨



주 의

- 프로그램 모드는 엔지니어링 모드를 종료후에 실행하는것을 권고 합니다.
- 특정의 엔지니어링 모드 변경에 따라 설정치가 변경 및 초기화 되기 때문 입니다.
- 조절계의 형식,선택사양,제어Type 종류등에 따라서 표시되지 않는 모드가 있습니다.

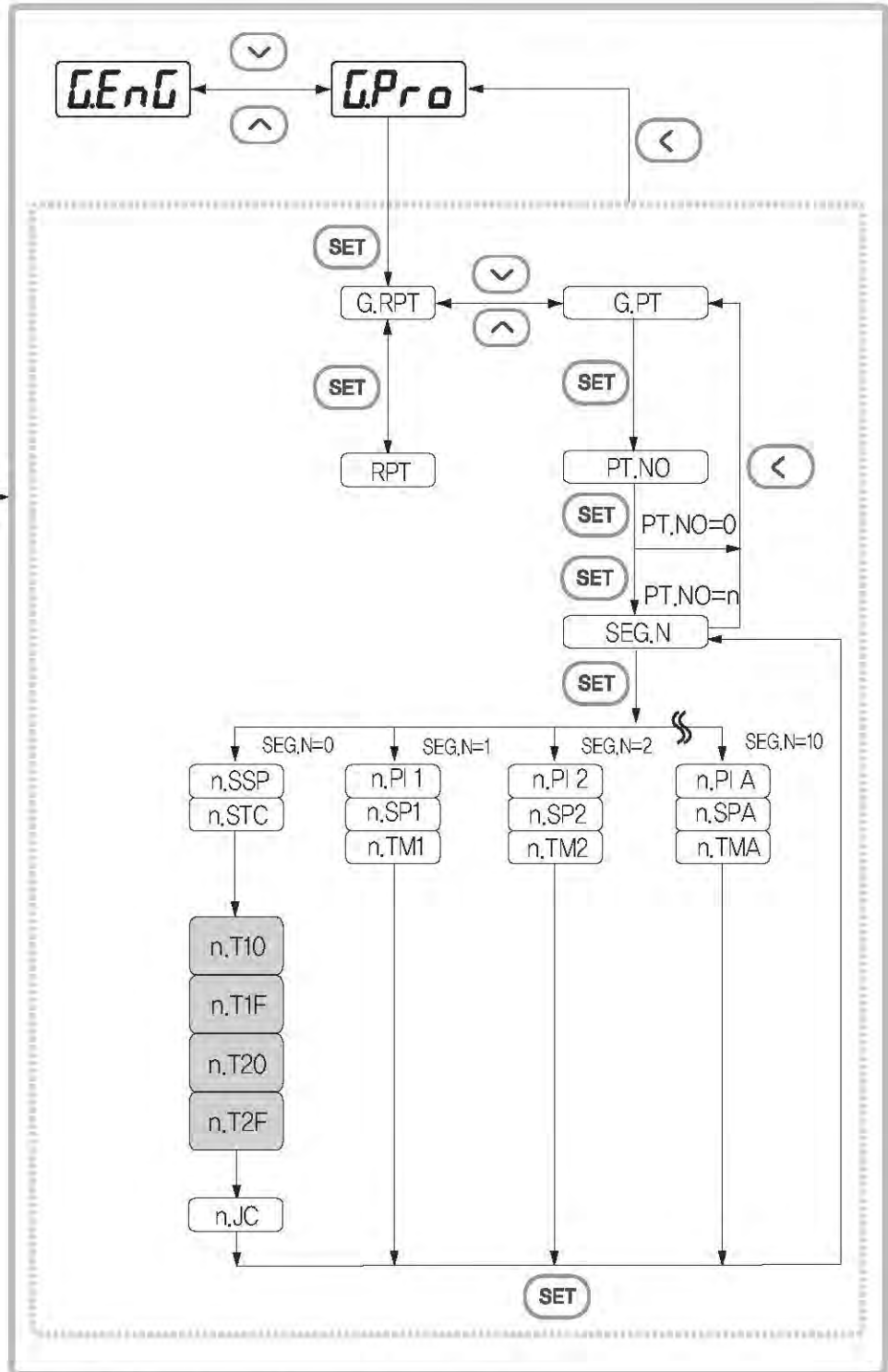
NP100

전원투입
(ON)

【운전표시모드】



【프로그램 모드】



: 선택사양을 지정한 제품에서만 표시됨.

8. 설정방법

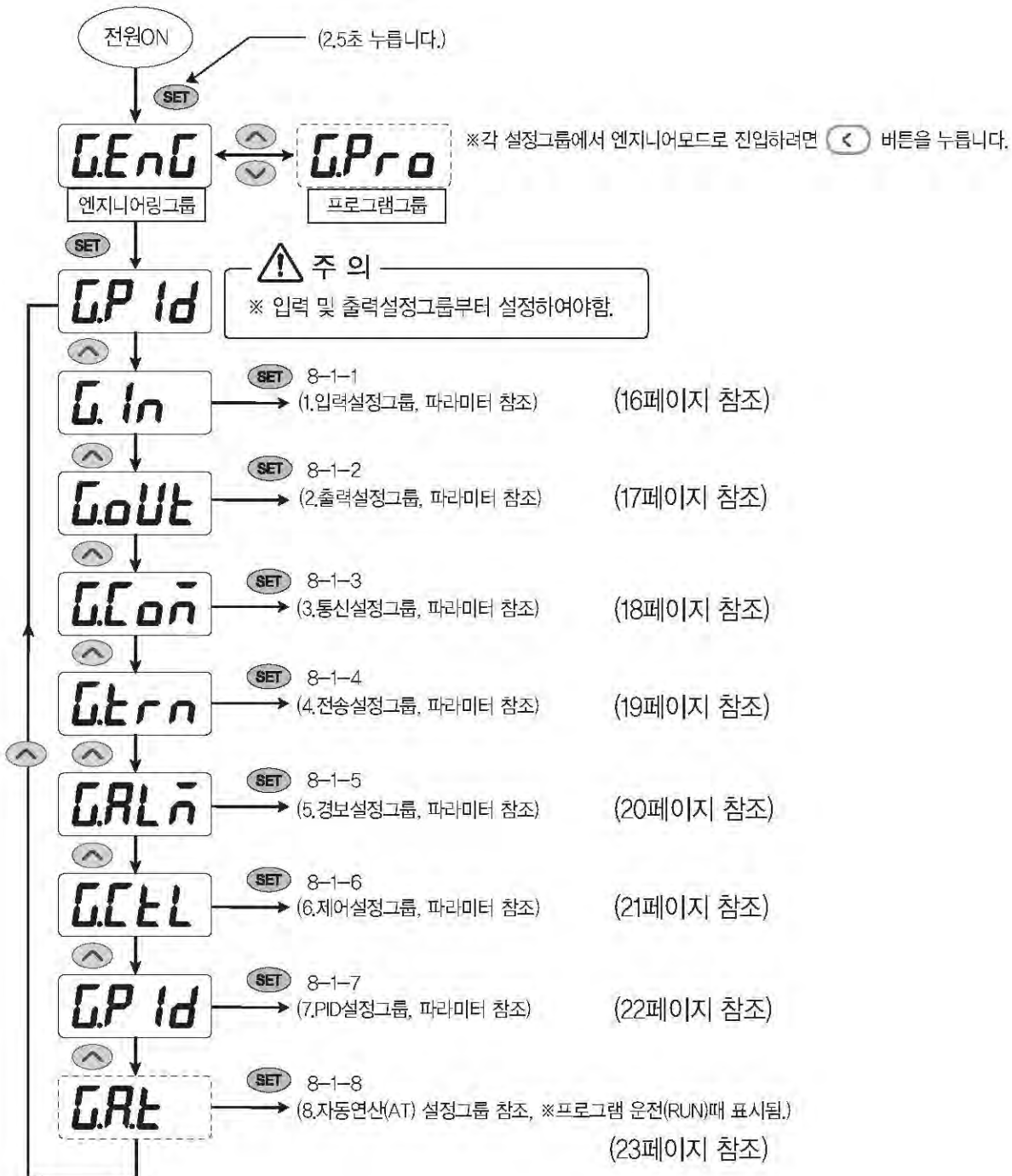
- 모델 NP100프로그램 온도조절계는 운전표시모드와 프로그램모드로 구분되어 있으며 프로그램모드에는 엔지니어링그룹과 프로그램그룹으로 구분되어 있습니다.

운전표시모드	전원을 ON 하였을때 표시되는 모드로서 측정치와 설정치, 측정치와 출력량, 프로그램운전시의 해당 세그먼트의 잔류시간을 표시합니다.
엔지니어링그룹	계기의 기본사양을 설정하는 모드로서 입력(센서)종류, 출력종류, 통신, 전송, 경보, 제어동작, PID, 오토튜닝 기능등을 설정합니다.
프로그램그룹	제어프로그램을 설정하는 모드로서 프로그램반복횟수, 패턴번호, 세그먼트번호설정, 프로그램스타트조건, 타임시그널, 프로그램종료시모드, 세그먼트별 파라미터를 설정합니다.

8-1. 엔지니어링 그룹설정

! 주의

- 조절계의 운전시 준비작업은 반드시 엔지니어링 모드에서 실행하여 주십시오
- 엔지니어링 모드중에서도 입력, 출력 기능의 설정모드와 제어기능의 모드가 있으나, 입력→출력→그외그룹순서로 설정하여 주십시오.
- 특정의 엔지니어링 모드에 따라서 설정치가 변경 및 초기화되기 때문입니다 엔지니어링 모드에 설정된 설정치들을 기록 하는것을 권장합니다.



8-1-1. 입력설정그룹

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
 In	입력설정그룹	입력설정그룹으로써 아래의 설정항목을 설정합니다.		
InP	입력종류선택	입력종류 및 레인지 참조 선택기호 선택	상시표시	K(1)
Fr-H	상한 레인지선택	레인지 범위내 단,FR-H > FR-L	상시표시	1370
Fr-L	하한 레인지선택			-200
dP-P	소수점 위치설정	0~3	전압입력시	1
SL-H	상한 스케일설정	-1999~9999 단,SL-H > SL-L	전압입력시	100.0
SL-L	하한 스케일설정			0.0
rJC	온도보상 선택	ON , OFF	TC	ON
FILT	측정값 필터설정	OFF , 1~120	상시표시	OFF
bIAS	측정값 보정설정	-100~100 %(EUS)	상시표시	0 %
boUt	번-아웃 동작선택	OFF , UP ,DOWN	상시표시	UP

- 1) 입력종류 선택 : NP100 프로그램 온도조절기는 멀티 입력으로 되어있으며 열전대 입력종류 12종(레인지종류13종), 측온저항체입력 2종, 직류전압입력 4종등 총 18종의 입력 종류중 사용입력센서 또는 전압에 맞는 입력종류(page 8)를 "입력종류레인지" 표의 입력 신호기호를 선택, 설정함으로써 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 2) 상,하한레인지선택 : 레인지를 변경하는 설정항목으로 최대레인지 범위내에서 레인지의 상한값과 하한값을 설정합니다.
- 3) 소수점위치설정 : 입력의 종류를 전압입력(V,mV)을 선택하였을때 측정치를 소숫점으로 표시하려면 1~3중 자릿수를 선택함으로써 소숫점을 표시할수 있습니다.
(이때 "000.0" 즉 소숫점 한자리를 표시하려면 "1"을 설정합니다.)
- 4) 상하한스케일설정 : 입력종류를 전압입력(V,mV)을 선택하였을 경우에 한하여 최대및 최소 스케일을 설정합니다.
- 5) 온도보상선택 : 열전대 입력인 경우에는 열전대의 특성상 단자온도에 대한 전압을 보상하여야 하므로 온도보상 선택을 "ON"으로 선택합니다. 그렇지 않으면 단자온도(주위온도)만큼 편차를 나타냅니다.
- 6) 측정값필터설정 : 디지털계기의 특성상 측정치가 외부의 노이즈등으로 인하여 흔들림이 심한 경우에 필터값을 설정함으로써 지시값의 흔들림이 감소됩니다.
- 7) 측정값보정설정 : 입력센서의 오차등으로 지시값을 보정할 필요가 있을시 보정 값을 설정합니다.
- 8) 번-아웃동작선택 : 입력(센서)이 단선되었을때 지시값이 최대값 또는 최소값을 지시하므로써 설정값과 비교하여 출력을 OFF상태로 하는 안전기능으로 UP을 선택하면 최대값으로 측정값이 표시되고, DOWN을 선택하면 최소값으로 측정값이 표시되며 출력은 OFF상태가 됩니다.

8-1-2. 출력설정그룹

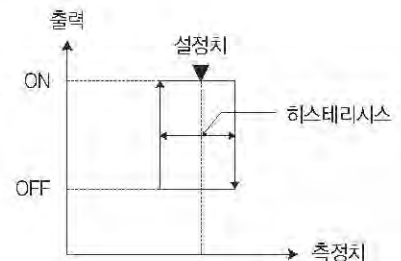
기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
CoUt	출력설정그룹	출력설정그룹으로서 아래의 출력관련 파라미터를 설정합니다.		
oUt	출력종류선택	출력종류참조 ON/OFF : ON/OFF SSR : 무접점 릴레이출력 SCR : 전류출력(4 - 20 mA) RLY : 릴레이출력	상시표시	RLY : 릴레이출력
oACt	가열/냉각제어선택	REV : 가열제어, DIR : 냉각제어	상시표시	REV : 가열제어
SEt Ct	가열사이클타임	1 ~ 1000 초	SSR, 릴레이	30초
HYS	히스테리시스	0 ~ 100 % (EUS)	ON/OFF 제어시	0.5%(EUS)
Pr	프리셋출력량	-5.0 ~ 105.0 %	상시표시	0.0
oL-H	출력상한치	OL-L+1Digit ~ 105.0 %	PID 제어시	100.0 %
oL-L	출력하한치	-5.0 ~ OL-H -1Digit %		0.0 %

- 1) 출력종류선택 : 제어출력은 릴레이 ON-OFF출력, 릴레이 PID제어출력, SSR구동용펄스출력, 전류출력중 임의로 선택할수있도록 되어 있으므로 ,제어출력종류표의 "출력종류선택기호"를 선택하여 사용합니다.
- 2) 가열/냉각제어 선택 : 제어방법에는 히터를 가열하여 제어하는 가열제어방법과 냉동기등을 이용한 냉각제어 방법이 있습니다. 가열제어시에는 REV(역동작)를 선택하고,냉각제어시에는 DIR(정동작)를 선택 합니다.



- 3) 가열사이클타임 : 제어출력이 릴레이 또는 SSR출력을 선택하였을 경우 출력이 비례대 내에서 ON-OFF 되는 빈도를 설정하는 항목입니다. 통상적으로 수명을 고려하여 릴레이 출력인 경우에는 30초, SSR출력인 경우에는 2초를 설정합니다.

- 4) 히스테리시스 : 제어출력에 릴레이 ON-OFF제어를 선택하였을때, ON되는 온도와 OFF되는 온도범위를 설정하는 항목입니다.



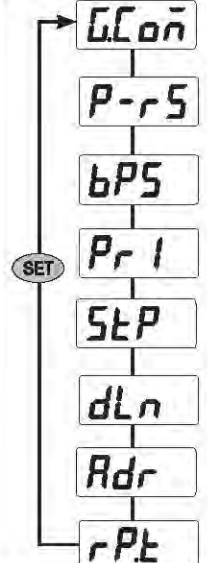
- 5) 프리셋출력량 : 번-아웃(센서가 단선되었을때) A/D에러 때 PID계산에의한 출력을 끊고 미리 설정되어 있는 출력량이 연속적으로 출력되므로써 예열상태를 유지하여야만할 경우에 유용하게 사용합니다.
- 6) 출력상하한치 : 제어출력의 출력량을 최대및 최소 몇 퍼센트로 운전할것인가를 설정하는 항목입니다.

8-1-3. 통신설정그룹



주 의 • PC-LINK 통신의 배선

- 통신단자를 접속할 때는 반드시 조절계 본체 및 외부공급전원을 끊어 주십시오.감전의 위험이 있습니다.
- 통신기의 양 끝에 있는 종국 또는 주국에는 반드시 종단저항 (220 Ω 1/4W)을 접속하여 주십시오.

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
	통신설정그룹	통신설정그룹으로서 아래의 설정항목을 설정합니다.		
	통신프로토콜선택	PCL,0 : PC LINK PCL,1 : PC LINK SUM	선택사양	PCL,0
	통신속도선택 (BAUD RATE)	600/1200/2400/4800/9600 bps		9600
	PARITY	NONE/EVEN/ODD		NONE
	STOP BIT	1 또는 2		1
	데이터 길이 (DATA LENGTH)	7또는8(PC링크 이외는8)		8
	ADDRESS	1 ~ 99(단,최대31대까지)		1
	응답시간 (RESPONSE TIME)	0 ~ 10		0

1) 통신프로토콜선택 : PC LINK때는 PCL,0 을 선택하고 PC LINK SUM때는 PCL,1을 선택합니다.

2) 통신속도선택 : 600/1200/2400/4800/9600 bps

3) 페리티체크(PARITY CHECK) : NONE, EVEN, ODD중 선택합니다.

4) 정지 비트(STOP BIT) : 1 또는 2 선택

5) 데이터 길이선택 : 7 또는 8 선택(PC LINK이외에는 8을 선택합니다.)

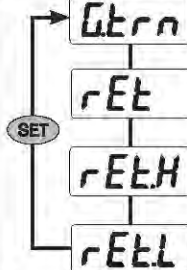
6) 어드레스(ADDRESS) : 1 ~ 99, 단, 최대31대까지

7) 응답시간 : 0 ~ 10 (처리시간 + 응답시간) ms

8-1-4. 전송설정그룹

⚠ 주의

- 전송출력 배선
 - 감전될 위험이 있으므로 수신기를 설치/제거 할 때는 반드시 조절계 본체 및 외부공급전원을 끊어 주십시오.
 - 전송출력과 SPS 출력은 같은 단자를 사용합니다. 단자를 어느 기능의 출력으로 하여 사용하는가는 파라미터에 의하여 선택합니다
 - 전송 출력에는 4 - 20 mA d.c.가 출력됩니다
 - 전송출력을 사용하는 경우 센서용 전원(SPS)공급 기능을 사용하는 것이 불가능 합니다
- 센서용 공급전원(SPS)출력의 배선
 - 감전할 위험이 있으므로 SENSOR를 설치/제거 할 때는 반드시 조절계 본체 및 외부공급전원을 끊어 주십시오.
 - SPS출력과 전항의 전송출력은 같은 단자를 사용합니다. 단자를 어느쪽의 출력으로 하고 사용하는가는 파라미터에 의하여 설정됩니다. (24 V d.c. 20 mA d.c. max)

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
	전송설정그룹	전송설정그룹으로써 아래의 관련 설정항목을 설정합니다.		
	전송출력선택	PV(측정치), SV(설정치) MV(출력량)SPS(외부센서용 전원)	상시표시	PV
	전송출력 상한치	열전대,측온저항체 : FR-H~FR-L mV,V때 : SL-H~SL-L (단, RET.H > RET.L)	RET=PV, MV SV 선택시	T.C,RTD때 : FR-H mV, V때 : SL-H
	전송출력 하한치	열전대,측온저항체 : FR-H~FR-L mV,V때 : SL-H~SL-L (단, RET.H > RET.L)	RET=PV, MV SV 선택시	T.C,RTD때 : FR-H mV, V때 : SL-H

- 1) 전송출력선택 : 측정치(PV),출력량(MV) 또는 설정치(SV)를 4 - 20 mA d.c.로 전송출력을 선택할수 있으며 SPS를 선택하면, 외부센서용 전원이 출력됩니다. (24 V d.c. 20 mA max)
- 2) 전송출력상,하한설정 : 4 - 20 mA d.c.(또는1 - 5 V d.c.)출력을 열전대, 또는 측온저항체 입력인 경우에는 상한 레인지선택(FR-H)에 설정된 값과 하한레인지선택(FR-L)에 설정된 값 내에서 설정하며 전압입력(V, mV)인 경우에는 상한스케일(SL-H) 설정값과 하한스케일(SL-L) 설정값내에서 표시하고자하는 레인지 상한,하한치를 설정합니다.

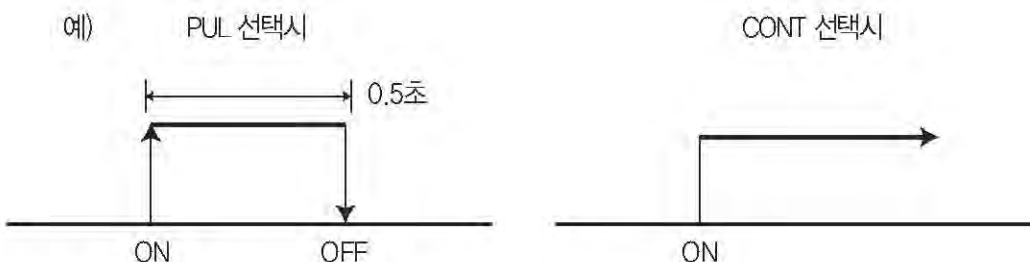
8-1-5. 경보설정그룹

⚠ 주 의 • 경보출력의 배선

- 릴레이 접점출력시 접점용량이 240 V a.c. 저항 1 A, 30 V d.c. 저항부하 1 A를 넘는 경우 릴레이를 사용하여 부하의 ON/OFF를 하여 주십시오.
- 미스 전류 개폐시 릴레이의 개폐용량 이상의 전류가 흐르도록 Bleeder 저항을 접속하여 주십시오.
- 릴레이에는 수명(10만회 이상 [저항부하])이 있습니다, 직류 L부하에는 반드시 CR FILTER(교류 사용시)나 DIODE를 접속하여 주십시오.

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
 CAL	경보설정그룹	경보설정그룹으로서 아래의 관련 설정항목을 설정합니다.		
AL1	경보-1 종류선택	OFF/1 ~ 21번 경보사양 종류 참조(33,34P)	선택사양때	3
AL2	경보-2 종류선택			4
ALdb	경보-1데드밴드	0.0 ~ 100.0 %(EUS)	선택사양때	0.5 %
AL2db	경보-2데드밴드			
AL-1	경보-1 설정치	절대값설정 : 0.0 ~ 100.0 %(EU) 편차설정 : -100.0 ~ 100.0 %(EUS)		0.0
AL-2	경보-2 설정치			0.0
PE1	패턴-1종료신호	OFF,PUL,CONT	경보종류 선택에서 21번선택시	OFF
PE2	패턴-2종료신호	OFF,PUL,CONT		OFF

- 1) 경보-1,2종류선택 : "경보종류 및 코드" 표에서 경보종류의 코드번호를 선택합니다.
- 2) 경보-1,2 데드밴드 설정 : 경보-1,2 동작시 ON-OFF폭 (데드밴드)을 설정합니다.
- 3) 경보-1,2 설정치 : 경보-1,2의 동작 설정치를 설정합니다.
- 4) 패턴-1종료신호 : 별도의 출력이 없으므로 경보-1 종류선택에서 21번을 선택하면 패턴1 종료신호 설정항목이 표시됩니다.(단 프로그램 완료시 설정항목에 패턴-2를 선택하였을때는 패턴-1 종료신호는 동작하지 않습니다.)
- 5) 패턴-2종료신호 : 경보-2 종류선택에서 21번을 선택하면 패턴-2 종료신호 설정항목이 표시됩니다.
(21번을 설정하지 않으면 패턴종료신호 설정항목이 표시되지 않습니다.)
이때, 패턴종료신호 설정항목에 OFF를 선택하면 동작하지않고 PUL을 선택하면 0.5초동안 출력이 ON되었다 OFF되고 CONT.을 선택하면 패턴종료시 지정한 경보출력이 계속 ON됩니다.
해제동작은 RST Key를 누르면 경보동작이 해제가 됩니다.

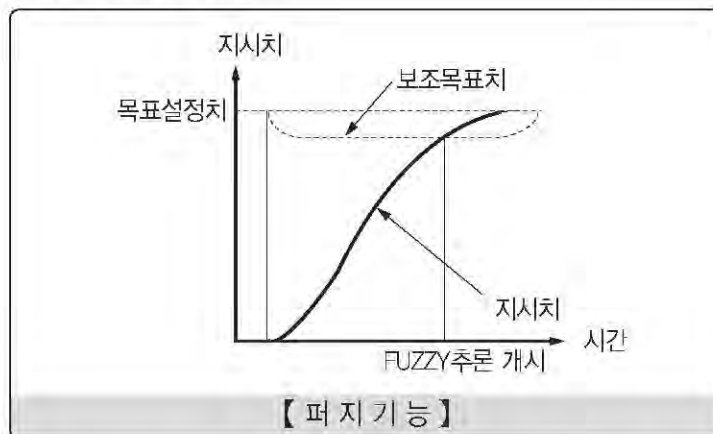


8-1-6. 제어설정그룹

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
GCtL	제어설정그룹	제어설정그룹으로서 아래의 설정항목을 설정합니다.		
FUZY	퍼지기능선택	OFF/ON	ON/OFF 제어방식제외	OFF
tñU	시간단위선택	HH,MM (00 시간 00 분) MM,SS (00 분 00 초)	상시표시	HH,MM
U≡	외이트존설정	OFF/0~최대레인지		OFF
Utñ	외이트타임설정	OFF / 0.01~99.59		OFF
PUR5	정전복귀시 동작모드	COOL/HOT		COOL

1) 퍼지기능선택 : 퍼지(FUZZY)기능이란 퍼지추론을 사용한 오버슈트 억제기능으로서 퍼지기능을 선택(ON)하면 다음과 같은 제어효과를 얻을수 있습니다.

- 목표설정치와 측정치가 큰 편차를 가지고 있을때 제어를 시작하는 경우
- 운전 예열시간을 단축하고자 하는 경우
- 부하변동이 심한 경우
- 설정치가 자주 변화하는 경우



2) 시간단위선택 : 시간단위를 선택하는 설정항목으로 최대99시간59분, 또는 99분59초 중 선택할수 있습니다.

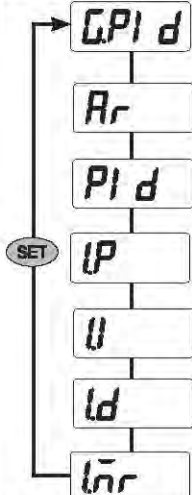
3) 외이트존설정 : 외이트존(WAIT ZONE)설정이란 프로그램 온도조절계에 있어서 프로그램된 설정치의 진행에 따라 측정치가 일치하여야 하나 그렇지 못한 경우가 발생한다. 이때 세그먼트 이동시 외이트존에 설정한 온도편차가 범위내에 있으면 프로그램을 다음세그먼트로 계속진행하고 편차범위 밖에 있으면 현재의 세그먼트에서 다음세그먼트로 진행을 하지 않고 외이트존 설정 범위 내에들어 올때까지 대기하게됩니다.

4) 외이트타임설정 : 외이트타임(WAIT TIME)설정은 프로그램 온도조절계에 있어서 프로그램된 설정치의 진행에 따라 측정치가 일치하지 않을 경우 즉 설정치+외이트존의 설정 편차값 범위내 이내로 측정값이 제어되지 않을 경우 외이트 타임에 설정한 시간이 경과하면 프로그램을 계속적으로 진행합니다.

5) 정전복귀시동작모드 : 설정항목에는 COOL또는 HOT를 선택하도록 되었으며 COOL를 선택하였을때는 정전되었다 복전되면 리셋(RESET)상태로되고 HOT를 선택하였다면 정전되기 직전의 세그먼트 처음부터 프로그램 운전상태에서 계속 운전됩니다.

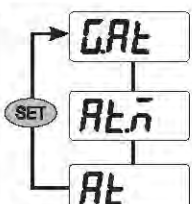
※단, 동작중이던 세그먼트에서 진행은 되나 지나간 잔류시간은 없어서 처음 시작시간 에서 부터 시작됩니다.

8-1-7. PID설정그룹

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
	PID설정그룹	PID설정그룹으로써 아래의 설정항목을 설정합니다. (단, 단순제어시에는 오토튜닝 만으로도 제어가 가능합니다).		
AR	안티리셋트와인드업설정	Auto/50.0 ~ 200.0 %	P.I.D 제어시	Auto
PID	PID표시그룹번호선택	OFF / P1Gr ~ P4Gr	상시표시	0
IP	n,비례대	0.1 ~ 999.9 %	P.I.D 그룹선택시	5.0 %
U	n,적분시간	OFF / 1 ~ 6000 초	상시표시	240 초
Id	n,미분시간	OFF / 1 ~ 6000 초	상시표시	60 초
Idr	수동리셋트	-5.0 ~ 105.0 %	적분시간 OFF	50.0 %

- 1) 안티리셋트 와인드 업 : 제어출력값이 제한치에 도달했을때 과적분을 방지하기 위하여 ARW(Anti Reset Wind Up)연산을 실시합니다.
연산조건은 적분시간이 "0,"이 아니고, 자동연산설정그룹의 자동연산실행 선택을 AUTO로 선택하였을때 아래의 조건일때 적분시간은 ARW연산을 실시합니다.
1)DV ≥ 0 & 출력치 상한제한
2)DV < 0 & 출력치 상한제한
- 2) PID표시그룹 번호 선택 : PID제어 정수는 4종류를 갖추고 있으며 연산된 P.I.D 정수를 수동설정시 설정항목을 표시하여 설정할수 있으며 자동연산 설정그룹의 자동연산 실행 선택에서 선택한 번호와 일치된 PID그룹에 연산된 정수가 자동으로 기억 프로그램 설정모드의 세그먼트 0번에 패턴 세그먼트 PID그룹번호 선택에 의하여 4종류의 P.I.D값을 각 패턴 세그먼트에 적용되어 제어합니다.
- 3) n,비례대 : PID표시그룹 번호선택 설정항목에서 PID 1그룹(P1GR)을 선택하면 n,비례대에 1번 그룹 비례대 (1.p)가 표시 된다.이때 자동연산을 하였을 경우에는 연산된 1그룹의 비례대 값이 표시되고 수동으로 변경하여 설정할 수 있습니다.
- 4) n,적분시간 : PID표시그룹 번호선택에 따라 n,적분시간 설정항목에는 1~4그룹적분시간이 표시되고, 자동연산에 의하여 자동으로 기억되며 수동으로 변경 설정할수 있습니다.
- 5) n,미분시간 : PID표시그룹 번호선택에 따라 n,미분시간 설정항목에는 1~4그룹미분시간이 표시되고, 자동연산에 의하여 자동으로 기억되며 수동으로 변경 설정할수 있습니다.
- 6) 수동리셋트 : 적분시간을 "0," 으로 설정하면 비례동작을 하게되므로 제어에 편차가 발생합니다. 이때 수동리셋트를 설정하므로써 편차를 제거할수 있습니다.
(적분시간을 "0,"으로 설정할 경우만 파라미터가 나타납니다.)

8-1-8. 자동연산설정그룹 (P.I.D Auto Tuning)

기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
	자동연산설정그룹	오토튜닝 관련 설정항목을 설정하는 그룹으로서 자동연산 실행선택 설정항목에 1을 설정하면 자동연산을 실행합니다.		
	자동연산 종류선택	STD : 표준연산방법 LOW : 저 측정값 연산방법(*1)	RUN& ON/OFF출력외	STD
	자동연산실행선택	OFF/1~4	RUN& ON/OFF출력외	OFF



주 의

● Auto Tuning기동 / 정지

다음과 같은 Process에는 Auto Tuning 기능을 사용하지 마십시오.

- 유량제어와 압력제어와 같은 응답이 빠른 제어 process.
- 일시적이라도 출력이 on/오프되면 안 되는 process.
- 조작 단 등에 큰 부하가 걸리면 안 되는 process.
- 설정치의 변동이 허용 폭을 넘어 제품 품질에 악 영향이 발생할 위험이 있는 process.
- AT중에 목표설정치를 변경하면 변경된 목표 설정치로 AT를하고 AT가 완료되면 목표 설정치는 변경된 값으로 설정됩니다.
- AT중에 b.out와 A/D 에러가 발생한 경우는 AT는 중지되고 Preset출력값을 출력하게 됩니다.

(*1) 자동연산 종류선택에서 LOW를 선택하면 설정치 -10 %에서 자동연산을 실행합니다.

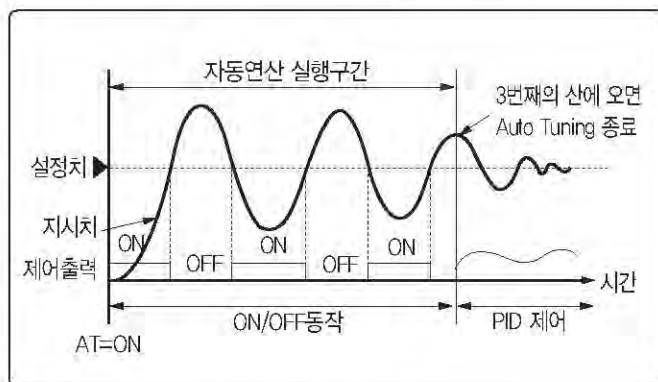
※자동연산설정그룹의 기호는 운전상태(RUN)에서만 표시됨. 단, 제어출력을 ON-OFF로 선택한 경우에는 표시되지않음.

1)자동연산 종류선택 : 자동 연산 종류에는 표준 자동 연산방법과 저측정값 자동 연산방법 2가지 종류중 선택할수 있도록 되어있습니다. 표준 자동 연산방법은 설정치를 기준으로 연산하는 방법이고 저측정값 자동 연산 방법은 설정치-설정치 스케일의 10 %(설정치스케일 : 하한레인지 또는 하한스케일 에서 설정치까지의 스케일) 값에서 연산하는 방법으로 저측정값 자동연산 방법을 선택하면 설정치의 -10 %전에서 연산하여 그 연산된 PID값으로 제어하므로 설정값에 대한 오버슈트(OVER SHOOT)를 줄일 수 있습니다.

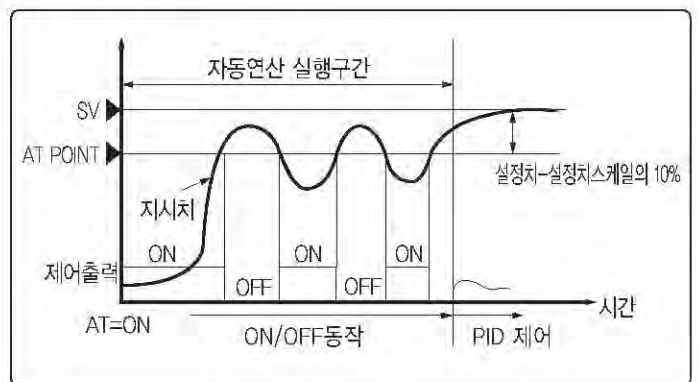
※ 자동연산 이란?

컨트롤러가 자동적으로 제어계의 특성을 측정, 계산하여 최적의 PID정수를 자동설정하는 기능을 말하며 오토 튜닝 방법은 2.25 주기 동안 ON/OFF 제어출력을 내어, 제어대상에 리미트 싸이클 (Limit Cycle)을 발생시켜, 그주기와 진폭에 의해 P, I, D를 계산하여 구합니다.

단) 자동연산 설정그룹은 프로그램운전상태(RUN상태)에서 표시됩니다.



【표준자동연산 (STD)】



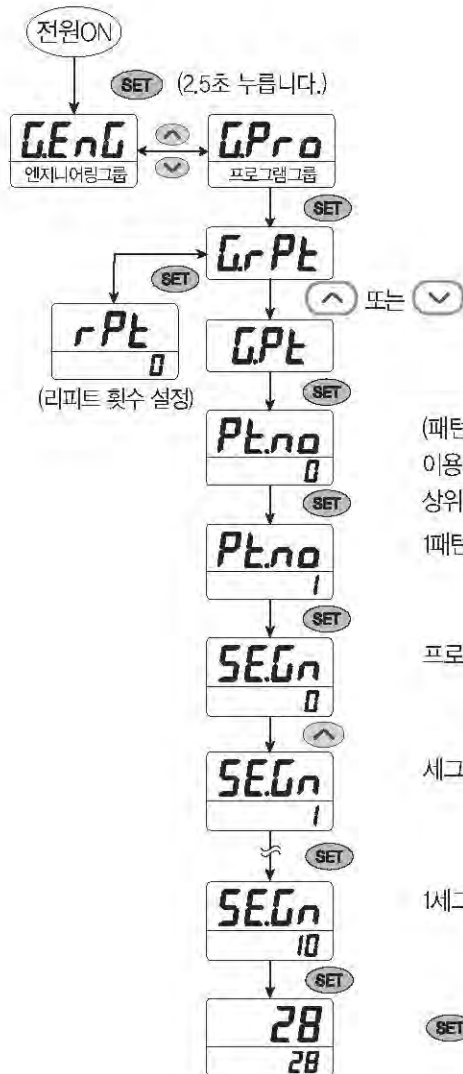
【저측정값 자동연산 (LOW)】

2) 자동연산 실행선택 : 자동연산 실행선택에는 OFF와 1~4그룹중 선택할수 있도록 되어 있으며 OFF를 선택하면 자동연산을 실행하지 않으며1~4그룹중 1그룹을 선택하였다면 자동연산을 실행하고 그 자동연산이 끝나면 1번 PID그룹에 저장됩니다.

3) 자동연산 정지 : 자동연산 시간이 장시간 걸려서 도중에 정지 하고자할경우, AT 1-4를 OFF로 설정하여 주십시오 OFF설정후는 운전화면 PV/SV표시화면으로 돌아갑니다

8-2. 프로그램 그룹설정

- ① 엔지니어링그룹의 모든 설정을 마친후 "그룹모드" 상태에서 $\wedge$ 또는 $\vee$ 을 누르면 프로그램모드로 진입합니다.
- ② 또는 운전모드상태(전원을 ON시키면 초기에 표시되는모드)에서 **SET** 를 2.5초간 누르면 엔지니어링그룹 **GrEng**이 표시되고 이때 $\wedge$ 또는 $\vee$ 를 누르면 프로그램모드 **GrPro** 가 표시됩니다.



(패턴번호가 초기값으로 "0" 이 설정되어 있습니다. $\leftarrow$ $\wedge$ 버튼을 $\vee$ 이용하여 설정하고자하는 패턴번호를 설정합니다. "0" 설정상태에서 **SET** 을 누르면 상위그룹으로 표시됨.

1패턴이 지정되었습니다.

프로그램그룹설정의 "0"세그먼트 파라미터참조. P26

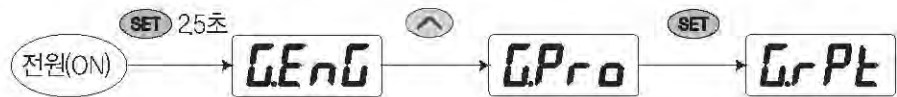
세그먼트번호 1을 설정합니다. 1세그먼트 파라미터 참조.

1세그먼트와 같은 방법으로 다음 세그먼트를 설정합니다.

SET 버튼을 2.5초이상 누르면 운전모드가 됩니다. 이때 **RUN** 버튼을 눌러 프로그램운전상태로합니다.

8-2-1. 프로그램 리피트횟수 설정그룹

※ 전원을 ON시킨 상태에서 (운전표시모드) 아래와 같이 조작하면 프로그램횟수 설정그룹이 표시됩니다.



기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
	프로그램리피트횟수 설정그룹	프로그램 반복횟수를 설정하는 그룹으로서 반복횟수설정 설정항목을 설정합니다.		
	리피트횟수 설정	0 : (무한횟수 반복)/1 ~ 99회	상시표시	1

1) 반복횟수설정 : 각 패턴에 설정된 프로그램을 몇번 반복하여 운전할것인가를 설정하는 항목으로 "0"을 설정하면
계속적으로 반복운전되고 1 ~ 99회까지 임의로 설정합니다.

8-2-2. 프로그램 설정모드

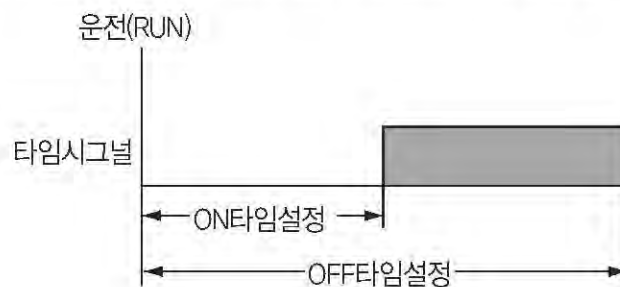
※ 전원을 ON시킨 상태에서 (운전표시모드) 아래와 같이 조작하면 프로그램횟수 설정그룹이 표시됩니다.

단, 키 조작을 30초이상 하지않으면 운전표시모드가 표시됩니다.



기 호	설정항목	설정범위	표시조건	초기값
GPt	프로그램 설정그룹	엔지니어링모드의 설정을 마친후 제어하고자하는 온도 프로그램을 설정하는 모드이다.아래의 설정항목을 설정합니다.		
SET Ptno 0	패턴번호 선택	0 ~ 2	상시표시	0
SET SELn 0	"0"세그먼트설정	0 ~ 10	패턴선택시	0
ISSP	스타트 설정값설정	레인지 범위내	세그먼트"0"	-200
IStC	스타트 종류선택	SSV : 스타트 설정값 PV : 현재 측정값	세그먼트"0"	SSV
ItIo	n패턴 타임시그널-1 ON타임설정	OFF / 00.00 ~ 99.59	세그먼트"0"	OFF
ItIF	n패턴 타임시그널-1 OFF타임	OFF / 00.00 ~ 99.59 (단,ON타임 < OFF타임)	세그먼트"0"	OFF
It2o	n패턴 타임시그널-2 ON타임	OFF / 00.00 ~ 99.59	세그먼트"0"	OFF
SET It2F	n패턴 타임시그널-2 OFF타임	OFF / 00.00 ~ 99.59 (단,ON타임 < OFF타임)	세그먼트"0"	OFF
WC	프로그램완료시 모드	RST/HOLD/PT-1/PT-2	세그먼트"0"	RST(RESET)
SELn 1	세그먼트 번호 선택 (1 ~ 10)	0 ~ 10	상시표시	1
IP11	n패턴 1세그먼트 PID그룹 번호선택	1 ~ 4	PID제어시	1
ISPI	목표설정값	레인지 범위내	상시표시	-200
It~1	n패턴 1세그먼트 시간설정	OFF / 00.00~99.59 단,시간단위는 제어설정그룹 시간단위선택에 의하여설정됨	상시표시	OFF
SELn 10	세그먼트 번호 선택 (1 ~ 10)	0 ~ 10	상시표시	10
SET IP1A	n패턴 10세그먼트 PID그룹 번호선택	1 ~ 4	PID제어시	1
ISPA	목표설정값	레인지 범위내	상시표시	-200
It~A	n패턴 10세그먼트 시간설정	OFF / 00.00 ~ 99.59 단,시간단위는 제어설정그룹 시간단위선택에 의하여설정됨	상시표시	OFF

- 1) 패턴번호선택 : NP100프로그램 온도조절계는 1패턴, 2패턴을 설정할수 있습니다. 패턴번호선택 설정항목에서는 프로그램을할려고하는 "1패턴"을 선택합니다.(패턴이란 하나의 설정된 프로그램을 말합니다.)
 - 2) 세그먼트 번호선택 : 각패턴당 10세그먼트까지 설정할수 있도록 되어있습니다.초기에는 "0"세그먼트를 선택하여 프로그램 설정시의 기본조건을 설정합니다.
 - 3) 스타트 설정값 설정 : 프로그램 온도조절계에서는 프로그램운전 스타트시에 현재온도에서 스타트 할 것인가 스타트설정값 설정항목에 설정되어 있는 값에서 스타트 할 것인가를 선택하도록 되어 있으므로 스타트하고자 하는 온도값을 설정합니다.
 - 4) 스타트종류선택 : 프로그램운전시의 스타트 조건을 선택합니다.
현재측정값(PV)을 선택하면 현재의 검출 온도에서 스타트가되고 스타트 설정값(SSV)을 선택하면 스타트 설정값 설정항목에 설정된 온도에서 스타트됩니다.
 - 5) n패턴타임시그널-1 ON타임설정 : 이미 선택한 패턴의 타임시그널-1의 설정시간이 지나서 ON됩니다.
 - 6) n패턴타임시그널-1 OFF타임설정 : 이미 선택한 패턴의 타임시그널-1의 설정시간이 지나서 OFF됩니다.
- ※ n패턴 타임시그널-2의 ON타임 설정과 OFF타임 설정은 타임시그널-1의 설정방법과 같습니다.



※ON타임모드에 설정한 시간후에 출력이 ON되었다가, OFF타임 설정시간후에 출력이 OFF됩니다.

7) 프로그램완료시모드 :

- 1 패턴 프로그램 완료시 모드를 패턴1(PT1)로 선택하면 설정된 프로그램 반복횟수까지 운전한후 리셋트됩니다.단 홀드(HOLD)를 선택하였을때는 마지막 설정값을 계속유지합니다.
 - 1 패턴 프로그램 완료시 모드를 패턴2(PT2)로 선택하면 1패턴과 2패턴이 연결됩니다.
 - 2 패턴 프로그램완료시 모드를 패턴1(PT1)로 선택하면 패턴1로 연결됩니다.
 - 2 패턴 프로그램 완료시 모드를 패턴2로 선택하면 패턴2가 RPT횟수만큼 반복운전합니다.
- 예를 들면, 프로그램반복횟수를 3회에 설정하고 패턴1의 프로그램 완료시 모드를 패턴2 (PT2)로 선택하였을 때는 1 패턴과 2 패턴 프로그램을 1회 운전한후 2패턴을 2회 운전합니다.

- 8) n패턴n세그먼트 PID그룹번호선택 : 4종류의 PID그룹중 각 패턴, 각 세그먼트마다 임의의 PID그룹을 적용하여 제어 할 수 있습니다. 그러나 특수한 경우 이외에는 1번그룹으로 운전하여도 무난한 제어결과를 얻을수 있습니다.
- 9) 목표 설정값 : 각 패턴 각세그먼트에 제어 하고자하는 목표온도값을 설정합니다.
- 10) n패턴n세그먼트 시간설정 : 각 패턴 각세그먼트에 제어하고자하는 목표온도값에 도달 또는 유지하는 시간을 설정합니다.

※ 상기와 같은 방법으로 각 세그먼트를 10세그먼트까지 설정할수 있습니다.

9. 사양

9-1. 입력사양

입력채널수	1채널
입력종류	열전대, 측온저항체, 직류전압
입력레인지	열전대 측온저항체는 표의온도범위내에서 변경가능 직류전압은 각 레인지의 범위내에서 최소전압, 최대전압은 가변
샘플링 주기	250 ms
입력표시 분해능	기본적으로 입력레인지표의 소수점이하
입력저항	예) 열전대/mV입력 : 1 M Ω 이상 DCV 입력 : 약 1 M Ω
허용신호원 저항	예) 열전대입력 : 250 Ω 이하 mV/DCV 입력 : 2 K Ω 이하
허용배선저항	RTD입력 : 10 Ω 이하/1선
허용입력전압	mV/TC/RTD : ± 10 V DCV : ± 20 V
잡음제거비	NMRR : 40 dB이상(50/60 Hz ± 1 %) CMRR : 12 dB이상(50/60 Hz ± 1 %)
적용규격	TC/RTD(JIS/IEC/DIN)
기준점점보상오차	± 1.5 $^{\circ}\text{C}$ (15 ~ 35 $^{\circ}\text{C}$) ± 2.0 $^{\circ}\text{C}$ (0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$)
번아웃검출기능	OFF, UP SCALE, DOWN SCALE 선택 가능 TC BURN - OUT 시 UP SCALE/DOWN SCALE RTD BURN - OUT 시 UP SCALE TC/RTD BURN - OUT 검출전류 약 50 nA
측정정도	± 0.1 % of F.S

9-2. 제어출력 (Control output)

릴레이접점출력	접점용량 : 240 V a.c. 3 A, 30 V d.c. 3 A (저항부하). 접점구성 : 1 c 출력동작 : 시간비례 또는 ON/OFF. 시간비례 사이클 타임 : 1 - 1000 초 출력리미트 : 0.0 - 100.0 %의 범위에서 상한 (OL-H), 하한 (OL-L) 설정가능. (MAN / AT시도 유효). ON/OFF 제어시 히스테리시스 : 0 - 100 % 시간분해능 : 0.1 % or 10 ms 의 작은쪽
SSR출력 (전압 펄스 출력)	ON전압 : 약 25 V d.c. 이상 (저항부하 600 Ω 이상, 단락시 약 30 mA의 전류에 제한) OFF전압 : 0.1 V d.c. 이하. 출력동작 : 시간비례 사이클타임 : 1 - 1000 초 출력리미트 : 0.0 - 100.0 %의 범위에서 상한 (OL-H), 하한 (OL-L) 설정가능. (MAN / AT시도 유효) 시간분해능 : 0.1 % or 10 ms 의 작은쪽
(전류 출력) SCR출력 (4 - 20 A d.c.)	출력전류범위 : 4 - 20 mA d.c. 출력갱신주기 : 250 ms 저항부하 : 600 Ω 이하 출력동작 : 연속 PID 출력리플 : 0.1 % of FS (p-p) 이하 (150 Hz) 정도 : ± 0.3 % of FS (4 - 20 mA의 범위) 분해능 약 3000 출력리미트 : -0.5-105.0 %의 범위에서 상한 (OL-H), 하한 (OL-L) 설정가능. (MAN / AT시도 유효)

9-3. 경보출력

릴레이출력	접점용량 : 240 V a.c. 1 A, 30 V d.c. 1 A (저항부하). 설정점수 : 1a X 2 출력동작 : ON/OFF. 데드밴드 : 0.0 - 100. % EUS
-------	---

9-4. 전송출력

전송출력	출력전류범위 : 4 - 20 mA d.c. 부하저항 : 600 Ω 이하 정도 : ± 0.3 % of FS (4 - 20 mA의 범위) 분해능 : 약 3000 출력리플 : 0.1 % of FS (p-p) 이하 (150 Hz) 출력갱신주기 : 250 ms 외부센서용 전원 : 24 V d.c. 20 mA max
------	---

전송설정그룹의 전송출력선택에서 SPS를 선택한 경우 ⑥ ~ ⑦ 번 단자에서 외부센서용 전원이 출력됨.
이때는 전송출력 기능은 사용할수가 없습니다

9-5. 통신 인터페이스 (Interface)

적용규격	EIA RS485 준거
최대접속수	31대. (어드레스 : 1 ~ 99 까지 설정가능)
통신방식	2선식 반2중
동기방식	조보동기식
통신순서	순서없음
통신거리	1,2 Km 이내
통신속도	600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps
스타트 비트 (Start Bit)	1 Bit
데이터 길이	7 or 8 Bit
패리티 (Parity)	무, 우수, 기수
스탑 비트 (Stop Bit)	1 or 2 Bit
통신 프로토콜 (Protocol)	PC Link
통신 응답시간	수신처리시간 + (RP.T X 10 ms)

9-6. 동작환경

설치환경	연 속 진 동 : 진동폭 1.2 mm이하 (5 - 14 Hz) 연 속 진 동 : 4.9 % (0.5 G)이하 (4 - 150 Hz) 단시간 진동 : 14.7 % (1.5 G), 15초 이하 (각 3방향) 총 격 : 147 % (15 G), 11 ms이하 (각 6방향 3회)
정상동작조건	주위온도 : 0 - 50 °C 주위습도 : 35 - 85 % RH (단, 결로하지 않을것) 자 계 : 400 AT / m 이하 예열시간 (Warm Up Time) : 30분 이상
주위온도의 영향	전압 · 열전대 입력 : $\pm 1 \mu V / ^\circ C$ 또는 $\pm 0.01 \% \text{ of FS} / ^\circ C$ 측온저항체 입력 : $\pm 0.05 ^\circ C / ^\circ C$ 이하 아나로그 출력 : $\pm 0.05 \% \text{ of FS} / ^\circ C$ 이하 (연속출력)
전압 변동율에 의한 영향 (정격전압범위내)	아나로그 입력 : $\pm 1 \mu V / 10 V$ 또는 $\pm 0.01 \% \text{ of FS} / 10 V$ 아나로그 출력 : $\pm 0.05 \% \text{ of FS} / 10 V$ 이하

9-7. 수송 · 보관조건

온 도	-25 ~ 70 °C
습 도	5 ~ 95 % R.H (단, 결로하지 않을것)
총 격	포장박스 1 m 이하

9-8. 구조

재 질	플라스틱 케이스
중 량	696 g (고정쇠 및 포장박스 포함)
패널가공치수	96(W) X 96(H) X100(D)

9-9. 전 원

정격전압	100 - 240 V a.c., 50-60 Hz
허용전압변동률	정격전압의 $\pm 10\%$
소비전력	10 VA max (6.0 W max)

9-10. 절연저항

1차단자 $\longleftrightarrow$ 2차단자간	500 V d.c. 20 M Ω 이상
1차단자 $\longleftrightarrow$ 그라운드간	500 V d.c. 20 M Ω 이상
그라운드 $\longleftrightarrow$ 2차단자간	500 V d.c. 20 M Ω 이상

9-11. 내전압

1차단자 $\longleftrightarrow$ 2차단자간	2300 V a.c. 50/60 Hz 1분간
1차단자 $\longleftrightarrow$ 그라운드간	2300 V a.c. 50/60 Hz 1분간
F.G $\longleftrightarrow$ 2차단자간	1500 V a.c. 50/60 Hz 1분간

9-12. 기능사양

측정입력	입력보정 (Bias)	레인지 폭의 -100.0 - 100.0 %, 측정입력치에 희망하는 보정치 설정가능.
	스케일링 (Scaling)	측정 레인지의 최대, 최소치(SL-H, SL-L)의 설정에 따라 측정 레인지의 스케일링.
	입력필터	OFF, 1 - 120 초
제 어	패턴 (Pattern)	2패턴 (Pattern), 패턴당 최대 10세그먼트까지 설정가능.
	세그먼트 (Segment)	10세그먼트 (Segment)/패턴.
	PID 그룹수 (PID Group)	4개.
	자동연산 (Auto Tuning)	현재의 설정치(SV)에 따라 자동연산.
	비례대 (P)	0.1% - 999.9 %, (최대레인지)
	적분시간 (I)	OFF, 1 - 6000 초.
	미분시간 (D)	OFF, 1 - 6000 초.
	ON/OFF제어	출력설정그룹 출력종류선택모드에서 ON-OFF 제어선택.
	수동리셋트(Manual Reset)	출력치의 -0.5 - 105.0 %, (적분시간(I) "OFF"일 경우.)
	정동작/역동작	파라미터 변경에 따라서가능.
	프리셋출력	출력치의 -0.5 - 105.0 %,
	NO/OFF 히스테리시스	레인지의 0.0 - 100.0 %, (ON/OFF제어 선택시 출력그룹의 HYS 설정에 따름.)
	자동/수동 전환 (Auto/Man)	전면버튼에의한 변경.
	안티 리셋트 와인드 업 (ARW)	AUTO, 50.0 - 200.0 %, (PID그룹 ARW에서 설정)
	퍼지기능 (Fuzzy)	OFF, ON 선택. (제어설정그룹 퍼지기능선택모드에서 ON선택)
전송출력	전송신호	측정치(PV), 설정치(SV), 출력량(MV), 센서용전원(SPS)중 선택.
	스케일링 (Scaling)	설정가능 (PV, SV), 전송설정그룹에서 전송출력상한치, 하한치를 설정합니다.
	센서용 전원(SPS)	24 V d.c. 20 mA max
경 보	설정점수	2점 (max.)
	경보종류	상하한, 상하한편차
	설정범위	지시치경보 : 레인지의 0-100 % 편차경보 : 레인지의 폭의 -100-100 %
	경보 히스테리시스	계기 레인지의 0.0-100.0 %

9-13. 경보의 종류

1) 출력정점 (경보때 : ON)

명 칭	코드번호	ON조건	OFF조건
절대상한경보 (정점)	1(11)	$PV \geq ALM$	$PV < ALM - HYS$
절대하한경보 (정점)	2(12)	$PV \leq ALM$	$PV > ALM + HYS$
편차상한경보 (정점)	3(13)	$DEV \geq ALM$	$DEV < ALM - HYS$
편차하한경보 (정점)	4(14)	$DEV \leq -ALM$	$DEV > -ALM + HYS$
편차상한경보 (역점)	5(15)	$DEV \geq ALM$	$DEV < ALM - HYS$
편차하한경보 (역점)	6(16)	$DEV \leq -ALM$	$DEV > -ALM + HYS$
편차상하한경보 (정점)	7(17)	$DEV \geq ALM$ ($DEV \leq -ALM$)	$DEV < ALM - HYS$ ($DEV > -ALM + HYS$)
편차상하한범위경보 (정점)	8(18)	$DEV \leq ALM$ $DEV \geq -ALM$	$DEV > ALM - HYS$ ($DEV < -ALM + HYS$)
절대상한경보 (역점)	9(19)	$PV \geq ALM$	$PV < ALM - HYS$
절대하한경보 (역점)	10(20)	$PV \leq ALM$	$PV > ALM + HYS$
패턴종료신호	21	패턴종료신호(20P참조)	

※ 코드번호의 ()내의 번호는 대기동작이 있을때임 PV : 지시치, ALM : 경보설정치, DEV : 편차설정치

※ 출력양식

정점 : 경보때 ON, 비경보때 OFF

역점 : 경보때 ON, 비경보때 OFF

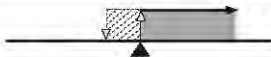
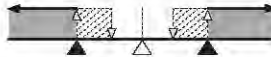
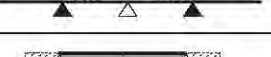
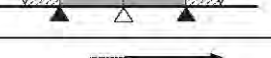
※ 홀드의 조건

전원이 ON때, 경보종류변경때.

10. 경보종류 및 코드

(주의) : 역접선택시에는 표시램프가 ON되었을때 출력이 OFF로 동작하므로 주의를 요함.

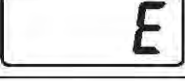
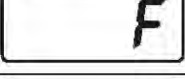
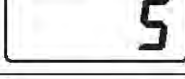
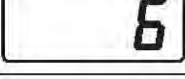
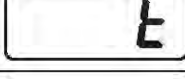
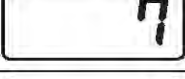
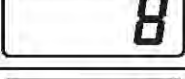
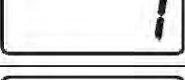
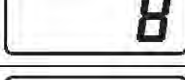
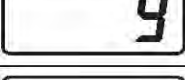
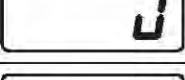
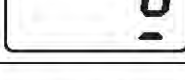
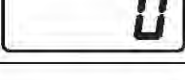
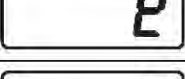
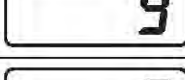
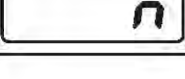
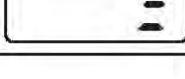
히스테리시스  (△ : 설정값, ▲ : 마이너스 경보설정값, ▲ : 경보설정값)

코드번호	경보종류	동 작 도
1	상한절대 (정접)	
2	하한절대 (정접)	
3	상한편차 (정접)	
4	하한편차 (정접)	
5	상한편차 (역접)	
6	하한편차 (역접)	
7	상 · 하한편차	
8	상 · 하한편차 범위내(정접)	
9	상한절대 (역접)	
10	하한절대 (역접)	
11	상한절대 (정접, 홀드기능)	
12	하한절대 (정접, 홀드기능)	
13	상한편차 (정접, 홀드기능)	
14	하한편차 (정접, 홀드기능)	
15	상한편차 (역접, 홀드기능)	
16	하한편차 (역접, 홀드기능)	
17	상 · 하한편차 정접(홀드기능)	
18	상 · 하한편차 범위내 정접 (홀드기능)	
19	상한절대 (역접, 홀드기능)	
20	하한절대 (역접, 홀드기능)	
21	패턴 종료 경보	

11. 영문의 FND표시

※ 영문의 FND표시

사용설명서의 내용중 FND로 표시한 기호는 사정상 다음과 같은 영문자를 기호화 하였으므로 참고 바랍니다.

영 문	FND표시	영 문	FND표시	영 문	FND표시
A		N		1	
B		O		2	
C		P		3	
D		Q		4	
E		R		5	
F		S		6	
G		T		7	
H		U		8	
I		V		9	
J		W		0	
K		X	없 음		
L		Y			
M		Z			

12. 프로그램 설정차트

8-1-1 입력설정그룹	입력종류	상한레인지	하한레인지	상한스케일	하한스케일

8-1-2 출력설정그룹	출력종류	사이클타임	히스테리시스	프리셋출력량	출력상한치	출력하한치

8-1-5 경보설정그룹	경보종류선택	경보데드밴드	경보설정치	패턴종료신호
경보-1				패턴-1 :
경보-2				패턴-2 :

8-1-6 제어설정그룹	퍼지기능선택	시간단위선택	외이트존설정	외이트타임설정	정전복귀시동작모드

8-1-7 PID설정그룹	ARW	P	I	D	수동리셋트
제 1 그룹					
제 2 그룹					
제 3 그룹					
제 4 그룹					

세그먼트		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
모 드	패턴설정										
	시 간										
PID 세그먼트 지정											
타임시그널 설정	TS-1										
	TS-2										

8-1-8 자동연산설정그룹	자동연산종류선택	자동연산실행선택	8-2-1 프로그램반복횟수	반복횟수설정
				회

8-2-2 프로그램설정모드	스타트설정값	스타트종류	타임시그널-1		타임시그널-2		프로그램완료시모드
			ON타임	OFF타임	ON타임	OFF타임	

기술영업소

- 광주영업소 : 062)251-7120
- 대구영업소 : 053)426-8232
- 부산영업소 : 051)817-2294
- 천안영업소 : 041)418-9663

고객 지원 센터 1577-1047



인천광역시 남구 길파로 71번길 28
TEL. 032) 867-0941 FAX. 032) 868-5899
<http://www.hynux.com> E-mail. sdt@hynux.com